

Операционные системы

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Чермашенцев Павел Андреевич

7 марта 2025

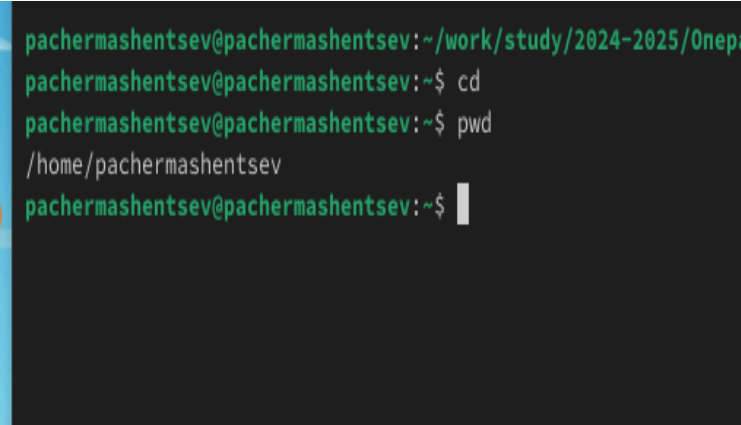
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

- 1 Определить имя и путь домашнего каталога
- 2 Изучить команду `ls`.
- 3 Выполнить действия с каталогами.
- 4 Получить дополнительные сведения при помощи справки по командам.
- 5 Изучить команду `history`.

Процесс выполнения лабораторной работы

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'pachermashentsev@pachermashentsev:~/work/study/2024-2025/0nepa'. The user enters 'cd' and the prompt changes to 'pachermashentsev@pachermashentsev:~\$'. Then the user enters 'pwd' and the output is '/home/pachermashentsev'. Finally, the prompt returns to 'pachermashentsev@pachermashentsev:~\$' with a cursor.

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~/work/study/2024-2025/0nepa
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ cd
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ pwd
/home/pachermashentsev
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 1: Путь к домашнему каталогу

Опции команды ls

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ cd /tmp  
pachermashentsev@pachermashentsev:/tmp$ ls  
snap-private-tmp  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-abrtd.service-G8DvFO  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-chronyd.service-7XrZYe  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-colord.service-p2kRlB  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-dbus-broker.service-nqvW2F  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-low-memory-monitor.service-jkyLti  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-ModemManager.service-VCi0k8  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-passim.service-mG2fwl  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-polkit.service-ejM47c  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-rtkit-daemon.service-JjD3YB  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-switcheroo-control.service-bBxTqX  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-logind.service-554PSI  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-oemd.service-acbf9S  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-resolved.service-arN7l8  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-upower.service-ON8BXz  
VMwareDnD  
vmware-root_956-2722239132  
pachermashentsev@pachermashentsev:/tmp$
```

Рис. 2: Команда ls

Опции команды ls

```
pachermashentsev@pachermashentsev:/tmp$  
pachermashentsev@pachermashentsev:/tmp$ ls -la  
.  
..  
.font-unix  
.ICE-unix  
snap-private-tmp  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-abrttd.service-G8DvFO  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-chronyd.service-7XrZYe  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-colord.service-p2kRlB  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-dbus-broker.service-nqvW2F  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-low-memory-monitor.service-jkyLti  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-ModemManager.service-VCi0k8  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-passim.service-mG2fwl  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-polkit.service-ejM47c  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-rtkit-daemon.service-Jjd3YB  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-switcheroo-control.service-bBxTqX  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-logind.service-554PSI  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-oomd.service-acbf9S  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-resolved.service-arN7l8  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-upower.service-ON8BXz  
VMwareDnD  
vmware-root_956-2722239132  
.X0-lock  
.X1024-lock  
.X1025-lock  
.X11-unix  
.X1-lock  
.XIM-unix  
pachermashentsev@pachermashentsev:/tmp$
```

Рис. 3: Команда ls -la

Опции команды ls

```
pachermashentsev@pachermashentsev:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:48 snap-private-tmp
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-abrt.d.service-680vF0
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-chronyd.service-7XrZ
Ye
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-color.d.service-p2kRl
8
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-dbus-broker.service-
nqvW2F
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-low-memory-monitor.s
ervice-jkyLti
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-ModemManager.service
-VCi6k8
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-passim.service-mG2fw
l
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-polkit.service-ejH47
c
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-rtkit-daemon.service
-JjD3YB
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-switcheroo-control.s
ervice-bBxTqX
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-logind.servi
ce-554PSI
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-oomd.service
-acbf9S
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-resolved.ser
vice-arN7l8
drwx-----, 3 root      root      60 map  7 09:27 systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-upower.service-0N8BX
z
drwxrwxrwt. 2 pachermashentsev pachermashentsev 120 map  7 09:49 VMwareDnD
drwx-----, 2 root      root      40 map  7 09:27 vmware-root_956-2722239132
pachermashentsev@pachermashentsev:/tmp$
```

Рис. 4: Команда ls -l

```
pachermashentsev@pachermashentsev: /tmp$  
pachermashentsev@pachermashentsev: /tmp$ ls -f  
.  
..  
VMwareDnD  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-passim.service-mG2fwl  
.X1-lock  
.X0-lock  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-colord.service-p2kRlB  
.X1025-lock  
.X1024-lock  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-ModemManager.service-VCi0k8  
vmware-root_956-2722239132  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-upower.service-ON8BXz  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-logind.service-554PSI  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-switcheroo-control.service-bBxTqX  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-rtkit-daemon.service-JjD3YB  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-polkit.service-ejM47c  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-low-memory-monitor.service-jkyLti  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-chronyd.service-7XrZYe  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-abrt.d.service-G8DvFO  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-dbus-broker.service-nqvW2F  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-resolved.service-arN7l8  
systemd-private-953cf6ca743b4991812e61d6a67c4ed7-systemd-oemd.service-acbf9S  
.font-unix  
.XIM-unix  
.ICE-unix  
.X11-unix  
snap-private-tmp  
pachermashentsev@pachermashentsev: /tmp$
```

Рис. 5: Команда ls -f

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ cd /var/spool/
pachermashentsev@pachermashentsev:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  cups  lpd  mail  plymouth
pachermashentsev@pachermashentsev:/var/spool$ ls -al
итого 0
drwxr-xr-x. 1 root root 68 окт 24 17:54 .
drwxr-xr-x. 1 root root 208 фев 11 16:41 ..
drwxr-x--x. 1 root abrt 70 ноя 20 03:00 abrt
drwx-----. 1 abrt abrt 0 ноя 20 03:00 abrt-upload
drwx--x---. 1 root lp 6 янв 7 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root 0 июл 17 2024 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 384 мар 1 10:08 mail
drwxr-xr-x. 1 root root 0 сен 21 03:00 plymouth
pachermashentsev@pachermashentsev:/var/spool$
```

Рис. 6: Каталог /var/spool

```
pachermashentsev@pachermashentsev:/var/spool$ cd
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ls
git-extended  site  snap  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ls -al
итого 20
drwx-----. 1 pachermashentsev pachermashentsev 538 фев 24 11:28 .
drwxr-xr-x. 1 root root 378 мар 1 10:08 ..
-rw-----. 1 pachermashentsev pachermashentsev 3924 мар 7 09:50 .bash_history
-rw-r--r--. 1 pachermashentsev pachermashentsev 18 авг 12 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 pachermashentsev pachermashentsev 144 авг 12 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 pachermashentsev pachermashentsev 686 фев 24 11:07 .bashrc
drwx-----. 1 pachermashentsev pachermashentsev 512 фев 24 11:28 .cache
drwx-----. 1 pachermashentsev pachermashentsev 354 фев 24 11:47 .config
-rw-r--r--. 1 pachermashentsev pachermashentsev 243 фев 24 11:23 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 74 фев 24 11:15 git-extended
drwx-----. 1 pachermashentsev pachermashentsev 136 фев 24 10:38 .gnupg
drwx-----. 1 pachermashentsev pachermashentsev 20 фев 24 10:17 .local
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 48 фев 24 10:24 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 50 фев 24 11:28 site
drwx-----. 1 pachermashentsev pachermashentsev 8 фев 24 11:28 snap
drwx-----. 1 pachermashentsev pachermashentsev 132 фев 24 10:43 .ssh
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 18 фев 24 10:44 .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 10 фев 24 10:42 work
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 0 фев 24 10:17 Видео
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 0 фев 24 10:17 Документы
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 0 фев 24 10:17 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 0 фев 24 10:17 Изображения
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 0 фев 24 10:17 Музыка
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 0 фев 24 10:17 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 0 фев 24 10:17 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 pachermashentsev pachermashentsev 0 фев 24 10:17 Шаблоны
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 7: Файлы в домашнем каталоге

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ mkdir newdir  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ mkdir newdir/morefun  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ mkdir letters memos misk  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ls  
git-extended  memos  newdir  snap  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'  
letters       misk   site    work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ rm letters/ memos/ misk/  
rm: невозможно удалить 'letters/': Это каталог  
rm: невозможно удалить 'memos/': Это каталог  
rm: невозможно удалить 'misk/': Это каталог  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ rm -r letters/ memos/ misk/  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ rm -r newdir/  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ls  
git-extended  site  snap  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 8: Действия с каталогами

Опции команды ls

```
./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report/report/pandoc/filters/pandocxnos':  
core.py __init__.py main.py pandocattributes.py  
  
./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report/scripts':  
image-report mpv-shot  
  
./Видео:  
  
./Документы:  
  
./Загрузки:  
  
./Изображения:  
  
./Музыка:  
  
./Общедоступные:  
  
./Рабочий стол':  
  
./Шаблоны:  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ls -t  
snap site git-extended work Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Общедоступные 'Рабочий стол' Шаблоны  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 9: Команда ls -R и ls -t

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ help cd  
cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [каталог]  
Change the shell working directory.  
  
Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of the  
HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.  
  
The variable CDPATH defines the search path for the directory containing  
DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).  
A null directory name is the same as the current directory. If DIR begins  
with a slash (/), then CDPATH is not used.  
  
If the directory is not found, and the shell option 'cdable_vars' is set,  
the word is assumed to be a variable name. If that variable has a value,  
its value is used for DIR.  
  
Options:  
-L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic  
        links in DIR after processing instances of '..'  
-P      use the physical directory structure without following  
        symbolic links: resolve symbolic links in DIR before  
        processing instances of '..'  
-e      if the -P option is supplied, and the current working  
        directory cannot be determined successfully, exit with  
        a non-zero status  
-@      on systems that support it, present a file with extended  
        attributes as a directory containing the file attributes  
  
The default is to follow symbolic links, as if '-L' were specified.  
'..' is processed by removing the immediately previous pathname component  
back to a slash or the beginning of DIR.  
  
Exit Status:  
Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when  
-P is used; non-zero otherwise.  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 10: Справка по команде cd

```
PWD(1)                                     Команды пользователя                                     PWD(1)

ИМЯ
    pwd — вывести имя текущего/рабочего каталога

СИНТАКСИС
    pwd [ПАРАМЕТР]...

ОПИСАНИЕ
    Вывести полное имя текущего рабочего каталога.

    -L, --logical
        использовать PWD из среды окружения, даже если она содержит символичные ссылки

    -P, --physical
        избегать всех символических ссылок

    --help
        отобразить эту справочную информацию и завершить работу

    --version
        вывести информацию о версии и завершить работу

    Если ни один из параметров не указан, подразумевается -P.

    Используемая вами оболочка может иметь собственную версию pwd, которая обычно заменяет версию, описанную здесь. Чтобы получить
    подробную информацию о поддерживаемых ею параметрах, обратитесь к документации на вашу оболочку.

АВТОРЫ
    Программа написана Джимом Мейерингом (Jim Meyering).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
    Онлайн-справка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

АВТОРСКИЕ ПРАВА
    Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc.  Лицензия GPLv3+: GNU GPL версии 3 или выше
    <https://gnu.org/licenses/gpl.ru.html>.
    Это свободное программное обеспечение: вы можете изменять и распространять его. Не предоставляется НИКАКИХ ГАРАНТИЙ в той
    мере, в которой это разрешено законом.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
    Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 11: Справка по команде pwd


```
mkdir(1)                                Команды пользователя                                mkdir(1)

ИМЯ
    mkdir — создать каталоги

СИНТАКСИС
    mkdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
    Создать КАТАЛОГ(и), если они ещё не существуют.

    Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

    -m, --mode=РЕЖИМ
        задать указанный режим доступа (по аналогии с chmod) вместо a=rxw - umask

    -p, --parents
        не завершаться с ошибкой, если каталоги уже существуют; создавать родительские каталоги по мере необходимости, не
        учитывая значения параметров -m при задании их режимов доступа

    -v, --verbose
        выводить сообщение для каждого созданного каталога

    -Z
        привести контекст безопасности SELinux каждого созданного каталога к типу по умолчанию

    --context[=КОНТЕКСТ]
        если указан КОНТЕКСТ, задать его в качестве контекста безопасности SELinux или SMACK, в противном случае то же, что и
        -Z

    --help
        отобразить эту справочную информацию и завершить работу

    --version
        вывести информацию о версии и завершить работу

АВТОРЫ
    Программа написана Дэвидом Маккензи (David MacKenzie).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
    Онлайн-справка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 12: Справка по команде mkdir

```
rmDir(1)                                     Команды пользователя                                     rmDir(1)

ИМЯ
    rmdir — удалить пустые каталоги

СИНТАКСИС
    rmdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
    Удалить КАТАЛОГ(и), если они пусты.

    --ignore-fail-on-non-empty
        игнорировать все ошибки удаления непустых каталогов

    -p, --parents
        удалить КАТАЛОГ и его родительские каталоги; например, «rmdir -p a/b» равнозначно «rmdir a/b a»

    -v, --verbose
        выводить диагностическую информацию для каждого обработанного каталога

    --help
        отобразить эту справочную информацию и завершить работу

    --version
        вывести информацию о версии и завершить работу

АВТОРЫ
    Программа написана Дэвидом Маккензи (David MacKenzie).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
    Онлайн-справка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

АВТОРСКИЕ ПРАВА
    Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Лицензия GPLv3+: GNU GPL версии 3 или выше
    <https://gnu.org/licenses/gpl.ru.html>.
    Это свободное программное обеспечение: вы можете изменять и распространять его. Не предоставляется НИКАКИХ ГАРАНТИЙ в той
    мере, в которой это разрешено законом.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
    rmdir(2)

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 13: Справка по команде rmdir

```
rm(1)                                Команды пользователя                                rm(1)

ИМЯ
  rm — удалить файлы или каталоги

СИНТАКСИС
  rm [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
  Данная страница руководства описывает версию rm от GNU. rm удаляет каждый указанный файл. По умолчанию данная утилита не удаляет каталоги.

  Если задан параметр -I или --interactive=once и указано более трёх файлов либо заданы параметры -r, -R или --recursive, rm спросит у пользователя, продолжать ли выполнение операции. При получении отрицательного ответа команда будет отменена целиком.

  В остальных случаях, если файл недоступен для записи, стандартный поток вывода представляет собой терминал, не задан параметр -f или --force либо задан параметр -i или --interactive=always, rm спросит у пользователя, удалять ли файл. При получении отрицательного ответа этот файл будет пропущен.

ПАРАМЕТРЫ
  Удалить (unlink) ФАЙЛ(ы).

  -f, --force
    игнорировать несуществующие файлы и аргументы, не задавать пользователю вопросов

  -i
    спрашивать перед каждым удалением

  -I
    спросить пользователя один раз перед удалением более трёх файлов или при рекурсивном удалении; не так навязчив, как параметр -i, но всё же обеспечивает защиту от большинства ошибок

  --interactive[=КОГДА]
    спрашивать в соответствии со значением КОГДА: never (никогда), once (один раз, -I) или always (всегда, -i); если значение КОГДА не указано, спрашивать всегда

  --one-file-system
    при рекурсивном удалении иерархии пропускать каталоги, размещённые в файловой системе, отличной от той, в которой размещён соответствующий аргумент командной строки

  --no-preserve-root
    не воспринимать "/" особым образом

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 14: Справка по команде rm

```
174 ls -l
175 ls -f
176 cd /var/spool/
177 ls
178 ls -al
179 cd
180 ls
181 ls -al
182 mkdir newdir
183 mkdir newdir/morefun
184 mkdir letters memos misk
185 ls
186 rm letters/ memos/ misk/
187 rm -r letters/ memos/ misk/
188 rm -r newdir/
189 ls
190 ls -R
191 ls -t
192 help cd
193 man pwd
194 man mkdir
195 man rmdir
196 man rm
197 history
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 15: Команда history

Выводы по проделанной работе

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.